

数值分析实习二

在 $[-1,1]$ 上已知 e^x 的三个值和它的相应点的导数值如下表所列：

	0	1	2
x_i	-1	0	1
y_i	0.3679	1.0000	2.7182
y'_i	0.3679	1.0000	2.7182

- 1) 给出埃尔米特插值多项式。
- 2) 估计理论误差上限。
- 3) 估计实际误差上限：利用 Matlab 绘图，并用牛顿法求 $\varepsilon(x) = e^x - H_5(x)$ 的最大值。（先求 $\varepsilon'(x) = 0$ 的根）